

ハイブリッド方式（シグナル＋BPR確認）シミュレーション結果レポート

作成日: 2026年7月3日
対象期間: 2026年6月25日～7月3日（7営業日）
スクリプト: analysis/sim_hybrid_bpr_10days.ts

1. 概要

本レポートは、現行のシグナルベースエントリー方式に「BPR（Buy Pressure Ratio）確認」を追加するハイブリッド方式の有効性を検証した結果をまとめたものである。ハイブリッド方式では、パターン認識によるシグナル発生後に即エントリーせず、板情報（BPR）が同方向であることを確認してからエントリーする。

ハイブリッド方式の設計

- シグナル（パターン認識）が発生 → 即エントリーせず「BPR確認待機ステート」に入る
- 次の足以降で、boardSnapshotのBPR確認が同方向と確認できたらエントリー
 - LONG**: $BPR \geq \text{閾値} + bprDelta > 0$ （方向一致）+ iceberg検出（オプション）
 - SHORT**: $BPR \leq \text{閾値} + bprDelta < 0$ （方向一致）+ iceberg検出（オプション）
- 最大待機5～10分。確認できなければキャンセル

データの制約

期間	使用フィールド	備考
6/25～7/2	buyPressureRatio（従来）	avgBprIn10s / bprDeltaIn10s が存在しない
7/3	avgBprIn10s , bprDeltaIn10s	v8実装後のデータ

6/25～7/2のデータでは bprDeltaIn10s が存在しないため、Delta要件は「BPR閾値超え = 方向一致」として代替処理している。

2. テストシナリオ一覧

14パターンのシナリオをスイープした。

#	シナリオ	BPR閾値 (L/S)	Delta要 求	Iceberg要 求	最大待 機
A	ベースライン（現行方式）	なし	-	-	0分
B	$BPR \geq 1.10 / \leq 0.90$ + Delta	$1.10 / 0.90$	Yes	No	5分
C	$BPR \geq 1.15 / \leq 0.85$ + Delta	$1.15 / 0.85$	Yes	No	5分
D	$BPR \geq 1.20 / \leq 0.80$ + Delta	$1.20 / 0.80$	Yes	No	5分
E	$BPR \geq 1.10 / \leq 0.90$ + Delta + Iceberg	$1.10 / 0.90$	Yes	Yes	5分
F	$BPR \geq 1.15 / \leq 0.85$ + Delta + Iceberg	$1.15 / 0.85$	Yes	Yes	5分
G	$BPR \geq 1.15 / \leq 0.85$ のみ	$1.15 / 0.85$	No	No	5分
H	$BPR \geq 1.10 / \leq 0.90$ + Iceberg	$1.10 / 0.90$	No	Yes	5分
I	$BPR \geq 1.05 / \leq 0.95$ + Delta	$1.05 / 0.95$	Yes	No	5分
J	$BPR \geq 1.05 / \leq 0.95$ のみ	$1.05 / 0.95$	No	No	5分
K	$BPR \geq 1.10 / \leq 0.90$ + Delta (10分)	$1.10 / 0.90$	Yes	No	10分
L	$BPR \geq 1.05 / \leq 0.95$ + Delta (10分)	$1.05 / 0.95$	Yes	No	10分
M	$BPR \geq 1.15 / \leq 0.85$ + Delta (10分)	$1.15 / 0.85$	Yes	No	10分
N	$BPR \geq 1.10 / \leq 0.90$ のみ	$1.10 / 0.90$	No	No	5分

3. シミュレーション結果

3.1 全シナリオ比較表

シナリオ	取引 数	勝率	PF	総損益	ベースライン 差分	改善率
A) ベースライン	66 件	28.8%	1.88	+357,182 円	0円	-
B) BPR $\geq$ 1.10 + Delta	60 件	28.3%	1.86	+306,167 円	-51,015円	-14.3%
C) BPR $\geq$ 1.15 + Delta	59 件	28.8%	1.91	+315,467 円	-41,715円	-11.7%
D) BPR $\geq$ 1.20 + Delta	59 件	28.8%	1.91	+315,467 円	-41,715円	-11.7%
E) BPR $\geq$ 1.10 + Delta + Ice	56 件	30.4%	1.55	+183,787 円	-173,395円	-48.5%
F) BPR $\geq$ 1.15 + Delta + Ice	56 件	30.4%	1.55	+183,787 円	-173,395円	-48.5%
G) BPR $\geq$ 1.15 のみ	59 件	28.8%	1.91	+315,467 円	-41,715円	-11.7%
H) BPR $\geq$ 1.10 + Iceberg	56 件	30.4%	1.55	+183,787 円	-173,395円	-48.5%
I) BPR $\geq$ 1.05 + Delta	60 件	28.3%	1.86	+306,167 円	-51,015円	-14.3%
J) BPR $\geq$ 1.05 のみ	60 件	28.3%	1.86	+306,167 円	-51,015円	-14.3%
K) BPR $\geq$ 1.10 + Delta (10分)	60 件	28.3%	1.86	+306,167 円	-51,015円	-14.3%
L) BPR $\geq$ 1.05 + Delta (10分)	60 件	28.3%	1.86	+306,167 円	-51,015円	-14.3%

シナリオ	取引数	勝率	PF	総損益	ベースライン 差分	改善率
M) BPR $\geq$ 1.15 + Delta (10分)	59 件	28.8%	1.91	+315,467 円	-41,715円	-11.7%
N) BPR $\geq$ 1.10 のみ	60 件	28.3%	1.86	+306,167 円	-51,015円	-14.3%

3.2 結果のグループ化

結果は実質的に3つのグループに収束した。

グループ	取引数	総損益	ブロック 数	特徴
ベースライン	66件	+357,182円	0件	BPR確認なし
BPR閾値のみ	59～60 件	+306,167～315,467 円	10～12件	6～7件がブロッ ク
Iceberg要求あ り	56件	+183,787円	45～46件	10件がブロック

3.3 7/3単独の比較（新フィールド使用日）

7/3はv8実装後のデータ（ avgBprIn10s , bprDeltaIn10s ）が利用可能な唯一の日である。

シナリオ	取引数	損益
A) ベースライン	4件	+46,190円
B～N) BPR確認あり	1件	+69,870～69,945円

7/3単独では、BPR確認により4件→1件に絞り込まれ、損益が+46,190円→+69,870円に改善（+51.3%）している。これは、BPR確認が「負け取引を排除」する効果を示唆している。

4. 分析と考察

4.1 ハイブリッド方式が全体で悪化する理由

ハイブリッド方式がベースラインを下回る主な原因は以下の通り。

1. **利益のある取引もブロックされる**: BPR確認でブロックされた6～10件の中に、利益を生む取引が含まれていた。BPRが中立 (≈ 1.0) でもシグナルが正しい場合があり、それらが排除された。
2. **遅延エントリーによる不利な約定価格**: BPR確認を待つ間に価格が動き、エントリー価格が不利になるケースがある。特にモメンタムの強い局面では、1～5分の遅延が利益幅を縮小させる。
3. **データの制約**: 6/25～7/2のデータには `bprDeltaIn10s` が存在しないため、Delta要件が実質的に機能していない。BPR閾値超えのみで判定しているため、本来のハイブリッド方式の精度を十分に検証できていない。

4.2 7/3の好結果が示唆すること

7/3単独では全パターンがベースラインを上回っている。これは以下を示唆する。

- **新フィールド (`avgBprIn10s`, `bprDeltaIn10s`) が有効に機能している可能性**: 10秒間隔の集約データにより、より精度の高いBPR判定が可能になっている。
- **サンプルサイズの問題**: 7/3は1日分のデータ (4件→1件) であり、統計的に有意な結論を導くには不十分。

4.3 閾値の影響が小さい理由

BPR ≥ 1.05 からBPR ≥ 1.20 まで閾値を変えても結果がほぼ同じ (59～60件) であることから、以下が推測される。

- シグナル発生時のBPRは大半が1.0付近 (中立) であり、閾値を超えるケースが少ない
 - 閾値を超えるケースでは、どの閾値でも同じ足で確認が取れている (BPRが一度動くと大きく動く傾向)
-

5. ベースラインの日別推移

日付	取引数	勝率	日次損益	累計損益
6/25	8件	37.5%	+35,291円	+35,291円
6/26	16件	25.0%	+107,329円	+142,620円
6/29	16件	18.8%	+78,157円	+220,777円
6/30	6件	33.3%	+8,070円	+228,847円
7/01	9件	44.4%	+84,893円	+313,740円
7/02	7件	28.6%	-2,748円	+310,992円
7/03	4件	25.0%	+46,190円	+357,182円

6. 結論と推奨

結論

ハイブリッド方式（シグナル+BPR確認）は、現時点のデータでは現行方式を上回ることができなかった。

- 全14パターンでベースライン（+357,182円）を下回った
- 最良のハイブリッドパターン（C/D/G/M: +315,467円）でも-11.7%の悪化
- Iceberg要求を追加すると-48.5%と大幅に悪化

ただし、以下の留保事項がある

1. **データの制約が大きい**: 7日間のうち6日間は旧フィールドでの代替処理。本来の `avgBprIn10s` / `bprDeltaIn10s` が使えるのは7/3の1日のみ。
2. **7/3単独では改善**: 新フィールドが利用可能な7/3では、BPR確認により取引精度が向上（4件 → 1件、+46,190円 → +69,870円）。
3. **今後のデータ蓄積で再評価が必要**: v8実装後のデータが1週間以上蓄積された段階で再検証することを推奨。

推奨

推奨事項	優先度	理由
現行方式を維持	高	7日間のバックテストで最良の結果
v8データ蓄積後に再検証	中	新フィールドの効果を正確に評価するため
7/3以降のデータで日次モニタリング	中	BPR確認の有効性をリアルタイムで追跡
ハイブリッド方式の本番実装は保留	高	現時点では改善効果が確認できない

7. 補足: 前回レポートとの比較

指標	前回ベースライン（6/19～7/2, 10日間）	今回ベースライン（6/25～7/3, 7日間）
取引数	81件	66件
勝率	24.7%	28.8%
総損益	+241,085円	+357,182円
PF	1.49	1.88

今回のベースラインが前回より良好なのは、対象期間が異なるため（6/19～6/24の不調日を含まない）。

レポート作成: Manus AI
シミュレーション環境: KABUステーション取得データのみ使用